研究生论文题目与大纲

拟题

面向室内低速移动平台的低成本 Autoware sensor kit 构建、时空标定与导航验证

定位

这篇研究生论文的重点不是做一个“能跑 Autoware”的演示，而是围绕低成本室内平台的传感器套件设计、外参与时间同步标定、定位链路稳定性以及导航验证，形成一条可以复现实验和比较的技术路线。

一、论文主线

1. 定义面向室内低速移动平台的 Autoware sensor kit 需求。
2. 构建低成本多传感器套件，并完成车载部署。
3. 研究并实现时空标定流程，降低定位和导航误差。
4. 在 Autoware 中完成定位、建图、规划和控制验证。
5. 用定量实验评估鲁棒性、精度和实时性。

二、章节大纲

1. 绪论
   - 室内低速移动平台与 Autoware 适配的研究背景
   - 低成本 sensor kit 的系统价值
   - 本文的研究目标与技术路线
2. 系统需求与总体架构
   - 平台约束：速度低、空间小、障碍物密、轮滑明显
   - 硬件架构：UniLidar L2、Astra Pro、IMU、STM32、Raspberry Pi 4B
   - 软件架构：ROS 2、Autoware Universe、数据记录与调试工具
3. Sensor Kit 构建与接口设计

- 传感器安装位姿与布置原则
- 电气连接、数据链路与话题定义
- 低层底盘控制和安全接管

4. 时空标定方法
   - LiDAR、相机与 IMU 的外参标定
   - 传感器时间同步与消息对齐
   - 标定误差对定位与导航的影响分析
5. 定位与地图构建
   - 选择 Autoware 定位链路
   - 点云地图或局部地图构建
   - 定位稳定性与轨迹误差评测
6. 导航验证与鲁棒性分析
   - 目标点导航、路径跟踪与避障
   - 室内典型场景验证：窄通道、转角、遮挡、动态障碍
   - 对比不同传感器组合和标定质量下的结果
7. 总结与展望
   - 论文贡献总结
   - 当前系统边界
   - 向更完整 Autoware 车平台扩展的可能性

三、建议图表

1. Sensor kit 总架构图
2. 传感器安装与坐标系关系图
3. 时空标定流程图
4. Autoware 定位与导航链路图
5. 误差统计表与轨迹对比图

四、建议的创新点表达

- 面向低成本室内平台，构建可复用的 Autoware sensor kit。
- 将时空标定作为系统关键问题，而不是只做硬件拼接。
- 在真实移动平台上评测定位和导航的误差、延迟与鲁棒性。

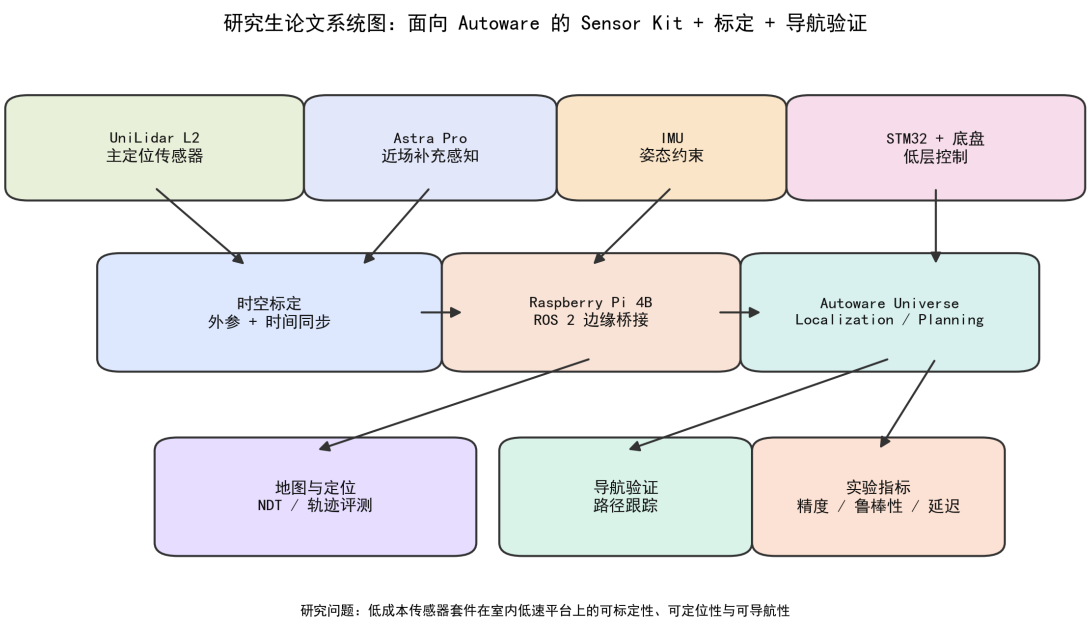


图 1: 研究生论文系统架构草图。